

01.04.2026

Ортогональные проекции, матрица Грама, ортогональные матрицы и неравенство Коши–Буняковского

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. В лекции обсуждаются ортогональное разложение вектора, формулы для ортогональной проекции, матрица Грама и её определитель, ортогональные матрицы, группа $O(n)$, неравенство Коши–Буняковского, угол между векторами, неравенство треугольника, теорема косинусов и теорема Пифагора.

Содержание

1	Ортогональная сумма и ортогональная проекция	2
2	Как найти ортогональную проекцию	2
3	Матрица Грама	3
4	Ортонормированные базисы и ортогональные матрицы	4
5	Ортогональные матрицы размера 2×2	5
6	Группа ортогональных матриц	5
7	Неравенство Коши–Буняковского	6
7.1	Первое доказательство: через квадратный трёхчлен	6
7.2	Второе доказательство: через матрицу Грама	6
8	Угол между векторами	7
9	Неравенство треугольника	7
10	Теорема косинусов и теорема Пифагора	7
11	Примеры неравенства Коши–Буняковского	8
11.1	Стандартное пространство $\mathbb{R}^n$	8
11.2	Пространство непрерывных функций	8
12	Что важно вынести с лекции	8
13	Возможные вопросы на экзамене	9

1 Ортогональная сумма и ортогональная проекция

Пусть V — евклидово пространство, а $U \subset V$ — подпространство. Тогда можно рассмотреть его ортогональное дополнение

$$U^\perp = \{y \in V : \langle y, u \rangle = 0 \text{ для всех } u \in U\}.$$

Теорема 1.1 (Ортогональное разложение). Если V — конечномерное евклидово пространство и $U \subset V$, то

$$V = U \oplus U^\perp.$$

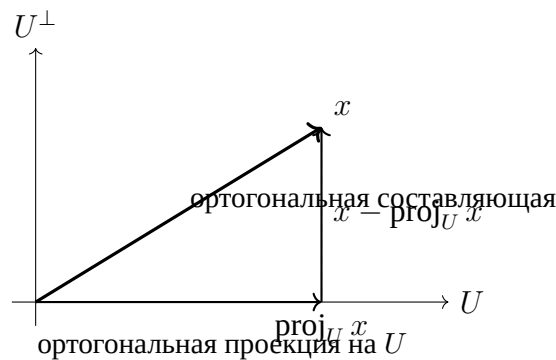
То есть любой вектор $x \in V$ единственным образом раскладывается в виде

$$x = u + w, \quad u \in U, \quad w \in U^\perp.$$

Определение 1.1 (Ортогональная проекция и ортогональная составляющая). В разложении $x = u + w$, где $u \in U$, $w \in U^\perp$, вектор u называется **ортогональной проекцией** вектора x на U :

$$u = \text{proj}_U x.$$

Вектор $w = x - \text{proj}_U x$ называется **ортогональной составляющей** относительно U .



2 Как найти ортогональную проекцию

Пусть $e_1, \dots, e_k$ — базис подпространства U . Ищем проекцию в виде

$$\text{proj}_U x = x_1 e_1 + \dots + x_k e_k.$$

Ортогональная составляющая

$$x - \text{proj}_U x$$

должна лежать в $U^\perp$. Поэтому она ортогональна каждому базисному вектору e_i :

$$\langle x - \text{proj}_U x, e_i \rangle = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Подставим выражение для проекции:

$$\langle x - x_1 e_1 - \dots - x_k e_k, e_i \rangle = 0.$$

Получаем систему

$$\sum_{j=1}^k x_j \langle e_j, e_i \rangle = \langle x, e_i \rangle, \quad i = 1, \dots, k.$$

В матричной форме:

$$\begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_2, e_1 \rangle & \cdots & \langle e_k, e_1 \rangle \\ \langle e_1, e_2 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_k, e_2 \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_1, e_k \rangle & \langle e_2, e_k \rangle & \cdots & \langle e_k, e_k \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle x, e_1 \rangle \\ \langle x, e_2 \rangle \\ \vdots \\ \langle x, e_k \rangle \end{pmatrix}.$$

Замечание 2.1 (Если базис ортонормированный). Если $e_1, \dots, e_k$ — ортонормированный базис U , то $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, и система сразу даёт

$$\text{proj}_U x = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i.$$

3 Матрица Грама

Определение 3.1 (Матрица Грама). Пусть $v_1, \dots, v_k$ — векторы евклидова пространства. Матрицей Грама этой системы называется матрица

$$G(v_1, \dots, v_k) = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_1, v_k \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_2, v_k \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_k, v_1 \rangle & \langle v_k, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_k, v_k \rangle \end{pmatrix}.$$

Её определитель называется определителем Грама:

$$\Gamma(v_1, \dots, v_k) = \det G(v_1, \dots, v_k).$$

Теорема 3.1 (Критерий Грама). Для любых векторов $v_1, \dots, v_k$ евклидова пространства выполнено:

$$\Gamma(v_1, \dots, v_k) \geq 0.$$

Более того,

$$\Gamma(v_1, \dots, v_k) = 0 \iff v_1, \dots, v_k \text{ линейно зависимы.}$$

Следовательно, если $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы, то

$$\Gamma(v_1, \dots, v_k) > 0.$$

Доказательство. Сначала пусть $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы. Тогда они образуют базис своей линейной оболочки

$$L = \text{span}(v_1, \dots, v_k).$$

Ограничение скалярного произведения на L остаётся положительно определённой симметрической билинейной формой. Матрица этой формы в базисе $v_1, \dots, v_k$ как раз равна матрице Грама. По критерию Сильвестра все главные угловые миноры матрицы положительно определённой формы положительны. В частности, самый большой угловой минор, то есть весь определитель, положителен:

$$\det G(v_1, \dots, v_k) > 0.$$

Теперь пусть $v_1, \dots, v_k$ линейно зависимы. Тогда существуют числа $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, не все равные нулю, такие что

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k = 0.$$

Скалярно умножим это равенство на v_i для каждого $i = 1, \dots, k$. Получим

$$\lambda_1 \langle v_1, v_i \rangle + \dots + \lambda_k \langle v_k, v_i \rangle = 0.$$

То есть столбцы матрицы Грама имеют нетривиальную линейную комбинацию, равную нулю. Значит, они линейно зависимы, и

$$\det G = 0.$$

Обратно, если $\det G = 0$, то однородная система

$$G\lambda = 0$$

имеет ненулевое решение $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)^T$. Тогда для вектора

$$z = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$$

имеем $\langle z, v_i \rangle = 0$ для всех i . Поэтому

$$\langle z, z \rangle = \langle z, \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k \rangle = \lambda_1 \langle z, v_1 \rangle + \dots + \lambda_k \langle z, v_k \rangle = 0.$$

Из положительной определённости скалярного произведения следует $z = 0$. Значит, нашлась нетривиальная линейная комбинация векторов v_i , равная нулю, то есть система линейно зависима. $\square$

Следствие 3.1. Если $e_1, \dots, e_k$ — базис подпространства U , то матрица Грама $G(e_1, \dots, e_k)$ невырождена. Поэтому система для коэффициентов ортогональной проекции имеет единственное решение.

4 Ортонормированные базисы и ортогональные матрицы

Пусть $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ — ортонормированный базис. Тогда матрица Грама этого базиса равна единичной:

$$G(e_1, \dots, e_n) = I.$$

Пусть $\tilde{\mathcal{E}} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)$ — другой ортонормированный базис, а C — матрица перехода от $\mathcal{E}$ к $\tilde{\mathcal{E}}$. Матрица одной и той же билинейной формы в разных базисах связана формулой

$$G_{\tilde{\mathcal{E}}} = C^T G_{\mathcal{E}} C.$$

Так как оба базиса ортонормированные, $G_{\mathcal{E}} = G_{\tilde{\mathcal{E}}} = I$. Поэтому

$$I = C^T I C = C^T C.$$

Определение 4.1 (Ортогональная матрица). Квадратная вещественная матрица C называется ортогональной, если

$$C^T C = I.$$

Эквивалентно:

$$C^{-1} = C^T.$$

Утверждение 4.1. Матрица перехода между двумя ортонормированными базисами является ортогональной.

Утверждение 4.2. Столбцы ортогональной матрицы образуют ортонормированный базис пространства $\mathbb{R}^n$ относительно стандартного скалярного произведения.

Доказательство. Пусть столбцы матрицы C равны $c_1, \dots, c_n$. Условие $C^T C = I$ означает, что

$$\langle c_i, c_j \rangle = \delta_{ij}.$$

То есть каждый столбец имеет длину 1, а разные столбцы ортогональны. Следовательно, столбцы образуют ортонормированный базис. $\square$

5 Ортогональные матрицы размера 2×2

Пусть

$$C = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

ортогональна. Тогда её столбцы имеют длину 1 и ортогональны:

$$a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1, \quad ac + bd = 0.$$

Из $a^2 + b^2 = 1$ можно записать

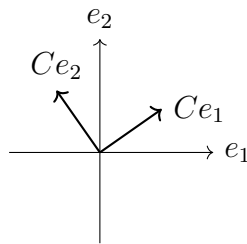
$$a = \cos \varphi, \quad b = \sin \varphi.$$

Второй столбец должен быть единичным и ортогональным первому. Возможны два принципиальных типа:

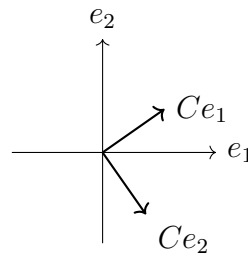
$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Первый тип — поворот. Второй тип — поворот с отражением.

$\det C = 1$: поворот



$\det C = -1$: поворот + отражение



Утверждение 5.1. Если C ортогональна, то

$$\det C = \pm 1.$$

Доказательство. Из $C^T C = I$ получаем

$$\det(C^T C) = \det I.$$

Но $\det(C^T) = \det C$, значит

$$(\det C)^2 = 1.$$

Следовательно, $\det C = \pm 1$. □

6 Группа ортогональных матриц

Определение 6.1. Множество всех ортогональных матриц размера $n \times n$ обозначается

$$O(n) = \{C \in M_n(\mathbb{R}) : C^T C = I\}.$$

Утверждение 6.1. $O(n)$ является группой относительно умножения матриц.

Доказательство. Проверим свойства.

1. Единичная матрица ортогональна: $I^T I = I$.
2. Если C ортогональна, то $C^{-1} = C^T$, значит обратная матрица тоже ортогональна.

3. Если C и D ортогональны, то

$$(CD)^{-1} = D^{-1}C^{-1} = D^T C^T = (CD)^T.$$

Значит, CD ортогональна.

4. Ассоциативность наследуется от умножения матриц.

Следовательно, $O(n)$ — группа. □

7 Неравенство Коши–Буняковского

Теорема 7.1 (Неравенство Коши–Буняковского). Для любых векторов x, y евклидова пространства выполнено

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда x и y линейно зависимы.

7.1 Первое доказательство: через квадратный трёхчлен

Доказательство. Если $y = 0$, то всё очевидно. Пусть $y \neq 0$. Для любого $t \in \mathbb{R}$ рассмотрим

$$\langle x + ty, x + ty \rangle \geq 0.$$

Раскроем:

$$\langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + 2t \langle x, y \rangle + t^2 \langle y, y \rangle.$$

Это квадратный трёхчлен по t , который неотрицателен при всех t . Поэтому его дискриминант не положителен:

$$D = 4 \langle x, y \rangle^2 - 4 \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0.$$

Значит,

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle = \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Берём корень:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Равенство в этом рассуждении означает, что квадратный трёхчлен имеет корень, то есть существует t , для которого $x + ty = 0$. Это и есть линейная зависимость x и y . □

7.2 Второе доказательство: через матрицу Грама

Доказательство. Рассмотрим матрицу Грама системы x, y :

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} \langle x, x \rangle & \langle x, y \rangle \\ \langle y, x \rangle & \langle y, y \rangle \end{pmatrix}.$$

По теореме о матрице Грама её определитель неотрицателен:

$$\det G(x, y) \geq 0.$$

То есть

$$\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle - \langle x, y \rangle^2 \geq 0.$$

Отсюда снова получаем

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

А равенство $\det G(x, y) = 0$ по критерию Грама равносильно линейной зависимости x и y . □

8 Угол между векторами

Если $x, y \neq 0$, то из неравенства Коши–Буняковского следует:

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq 1.$$

Поэтому можно определить угол между x и y как число $\varphi \in [0, \pi]$, такое что

$$\cos \varphi = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

Определение 8.1 (Угол между ненулевыми векторами). Угол между ненулевыми векторами x и y определяется формулой

$$\varphi = \arccos \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

Замечание 8.1. Неравенство Коши–Буняковского здесь нужно не как формальность. Оно гарантирует, что выражение справа действительно лежит в промежутке $[-1, 1]$, то есть угол определён корректно.

9 Неравенство треугольника

Теорема 9.1 (Неравенство треугольника). Для любых x, y в евклидовом пространстве выполнено

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Доказательство. Возведём левую часть в квадрат:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Так как $\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle|$, а по Коши–Буняковскому

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

получаем

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Обе части неотрицательны, значит можно извлечь корень:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

□

10 Теорема косинусов и теорема Пифагора

Пусть $x, y \neq 0$, а φ — угол между ними. Тогда

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos \varphi.$$

Теорема 10.1 (Теорема косинусов в евклидовом пространстве). Для любых ненулевых x, y выполнено

$$\|y - x\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\| \|y\| \cos \varphi,$$

где φ — угол между x и y .

Доказательство. Раскрываем квадрат:

$$\|y - x\|^2 = \langle y - x, y - x \rangle = \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|x\|^2.$$

Подставляем $\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos \varphi$. □

Следствие 10.1 (Теорема Пифагора). *Векторы x и y ортогональны тогда и только тогда, когда*

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Доказательство. Имеем

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Это равно $\|x\|^2 + \|y\|^2$ тогда и только тогда, когда $\langle x, y \rangle = 0$, то есть $x \perp y$. □

11 Примеры неравенства Коши–Буняковского

11.1 Стандартное пространство $\mathbb{R}^n$

В $\mathbb{R}^n$ со стандартным скалярным произведением

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

неравенство Коши–Буняковского принимает вид

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right).$$

11.2 Пространство непрерывных функций

В пространстве $C[a, b]$ со скалярным произведением

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

получаем:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right).$$

В частности, если $a = 0$, $b = 1$, $g(x) = 1$, то

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx.$$

12 Что важно вынести с лекции

1. Ортогональное дополнение даёт разложение $V = U \oplus U^\perp$.
2. Ортогональная проекция — это компонента вектора, лежащая в U .
3. Коэффициенты проекции в произвольном базисе находятся через систему с матрицей Грама.
4. Матрица Грама — матрица попарных скалярных произведений.

5. Определитель Грама неотрицателен и равен нулю тогда и только тогда, когда система векторов линейно зависима.
6. Матрица перехода между ортонормированными базисами ортогональна.
7. Ортогональные матрицы — это матрицы, у которых $C^{-1} = C^T$.
8. В размерности 2 ортогональная матрица — это поворот или поворот с отражением.
9. Ортогональные матрицы образуют группу $O(n)$.
10. Неравенство Коши–Буняковского — главный инструмент геометрии евклидовых пространств.
11. Через Коши–Буняковского корректно вводится угол между векторами.
12. Из Коши–Буняковского следует неравенство треугольника.
13. Теоремы косинусов и Пифагора естественно выводятся из скалярного произведения.

13 Возможные вопросы на экзамене

- Как определить ортогональное дополнение?
- Почему $V = U \oplus U^\perp$?
- Что такое ортогональная проекция?
- Как найти координаты ортогональной проекции в произвольном базисе?
- Что такое матрица Грама?
- Докажите критерий Грама: $\det G = 0$ тогда и только тогда, когда векторы линейно зависимы.
- Почему матрица перехода между ортонормированными базисами ортогональна?
- Какие бывают ортогональные матрицы 2×2 ?
- Почему определитель ортогональной матрицы равен ± 1 ?
- Почему ортогональные матрицы образуют группу?
- Докажите неравенство Коши–Буняковского.
- Как через Коши–Буняковского вводится угол между векторами?
- Докажите неравенство треугольника.
- Выведите теорему косинусов и теорему Пифагора через скалярное произведение.